

저위험 전략

저위험 효과

- CAPM에 따르면 위험(베타)이 클수록 수익률이 높아야 함
 - ▶ 실제로는 위험과 수익률 간 비례 관계가 아닌 평평한 관계를 보임 (Fama and MacBeth(1973))
 - ▶ 베타 주식의 양의 알파를 기록 (Black, Jensen, and Scholes(1972))
 - ▶ 베타는 수익률을 예측하지 못함 (Fama and French (1992))

- 실증분석을 해보면 위험이 낮을수록 수익률 혹은 알파가 높은 현상이 발견됨
 - ▶ 주식의 위험은 변동성 혹은 베타로 측정 가능
 - ▶ 저변동성 효과 혹은 저베타 효과

저변동성 효과

- Blitz, David, and Pim Van Vliet. "The volatility effect: Lower risk without lower return." *Journal of Portfolio Management* (2007): 102-113.



저변동성 효과

□ 변동성을 기준으로 포트폴리오를 구성

- ▶ 저변동성(D1)이 고변동성(D10)보다 수익률이 높고 변동성도 낮아 샤프지수가 높음
- ▶ 저변동성 포트폴리오가 알파 역시 높음
- ▶ 저변동성 포트폴리오가 최대낙폭(MDD)이 훨씬 낮음

EXHIBIT 1

Main Results—Global Decile Portfolios Based on Historical Volatility

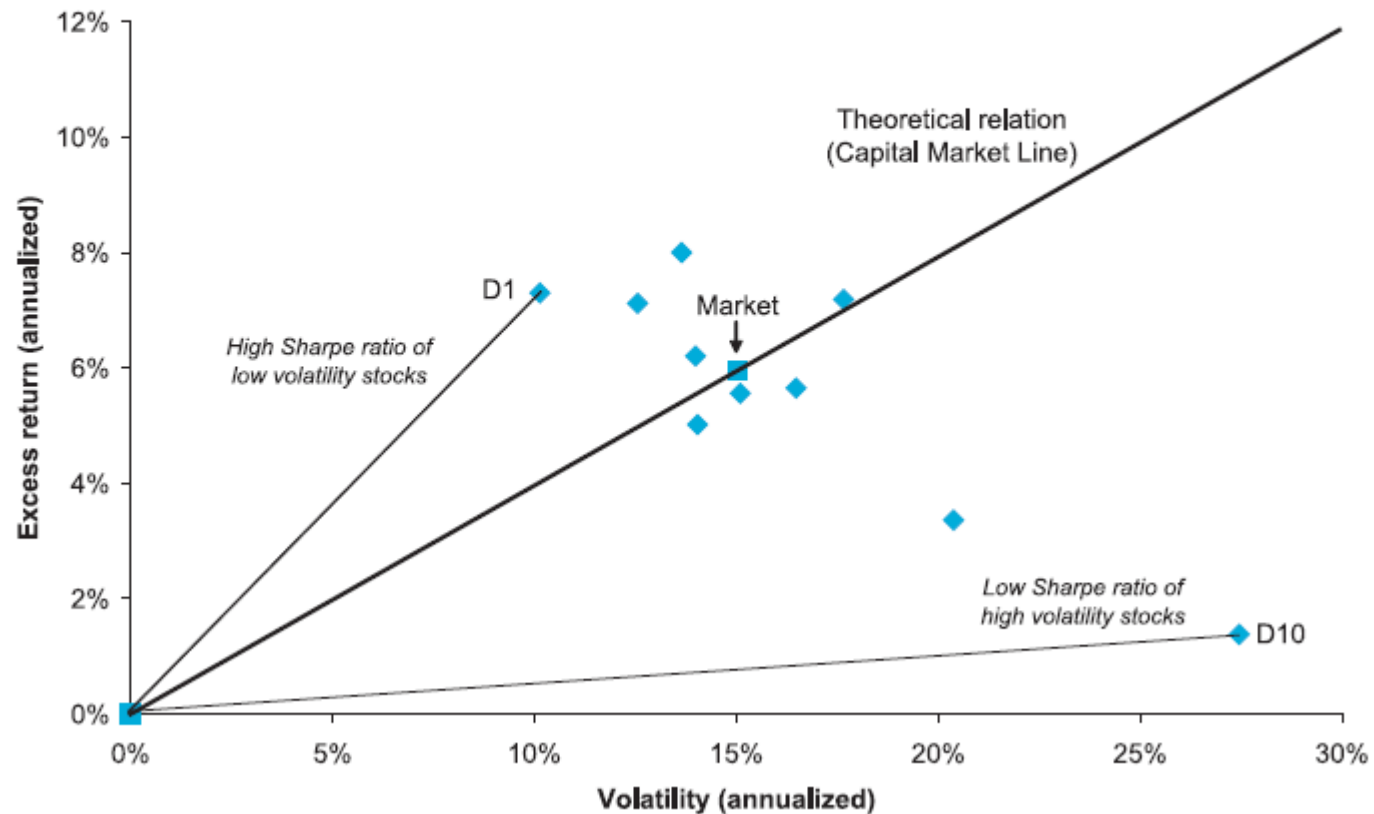
Panel A: Decile portfolios based on historical return volatility												
	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D1-10	Univ
Excess return	7.3%	7.1%	8.0%	6.2%	5.0%	5.6%	5.6%	7.2%	3.4%	1.4%	5.9%	6.0%
Standard deviation	10.1%	12.6%	13.6%	14.0%	14.0%	15.1%	16.5%	17.7%	20.4%	27.5%	23.7%	15.0%
Sharpe ratio	0.72	0.57	0.59	0.44	0.36	0.37	0.34	0.41	0.17	0.05		0.40
(t-value)	2.2	1.6	2.0	0.8	-0.6	-0.5	-1.1	0.2	-2.8	-2.7		-
Beta	0.56	0.75	0.84	0.90	0.90	0.98	1.07	1.13	1.29	1.58	-1.02	1.00
Alpha	4.0%	2.6%	3.0%	0.9%	-0.4%	-0.3%	-0.7%	0.4%	-4.3%	-8.0%	12.0%	-
(t-value)	3.1	2.2	2.6	1.0	-0.4	-0.3	-1.0	0.4	-2.9	-2.6	3.0	-
Panel B: Risk analysis of portfolios based on historical volatility												
	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D1-10	Univ
Return up	-1.1%	-0.7%	-0.3%	-0.3%	-0.4%	-0.2%	0.2%	0.5%	0.6%	1.4%	-2.5%	0.0%
Return down	1.8%	1.2%	0.9%	0.5%	0.4%	0.2%	-0.4%	-0.5%	-1.5%	-2.9%	4.8%	0.0%
Max drawdown	-26%	-32%	-33%	-36%	-46%	-41%	-40%	-43%	-67%	-86%	-	-38%

저변동성 효과

- 변동성과 수익률을 나타내는 CML(자본시장선)의 이론과 실제는 다르다.

EXHIBIT 2

Empirical Versus Theoretical Relation Between Volatility and Return

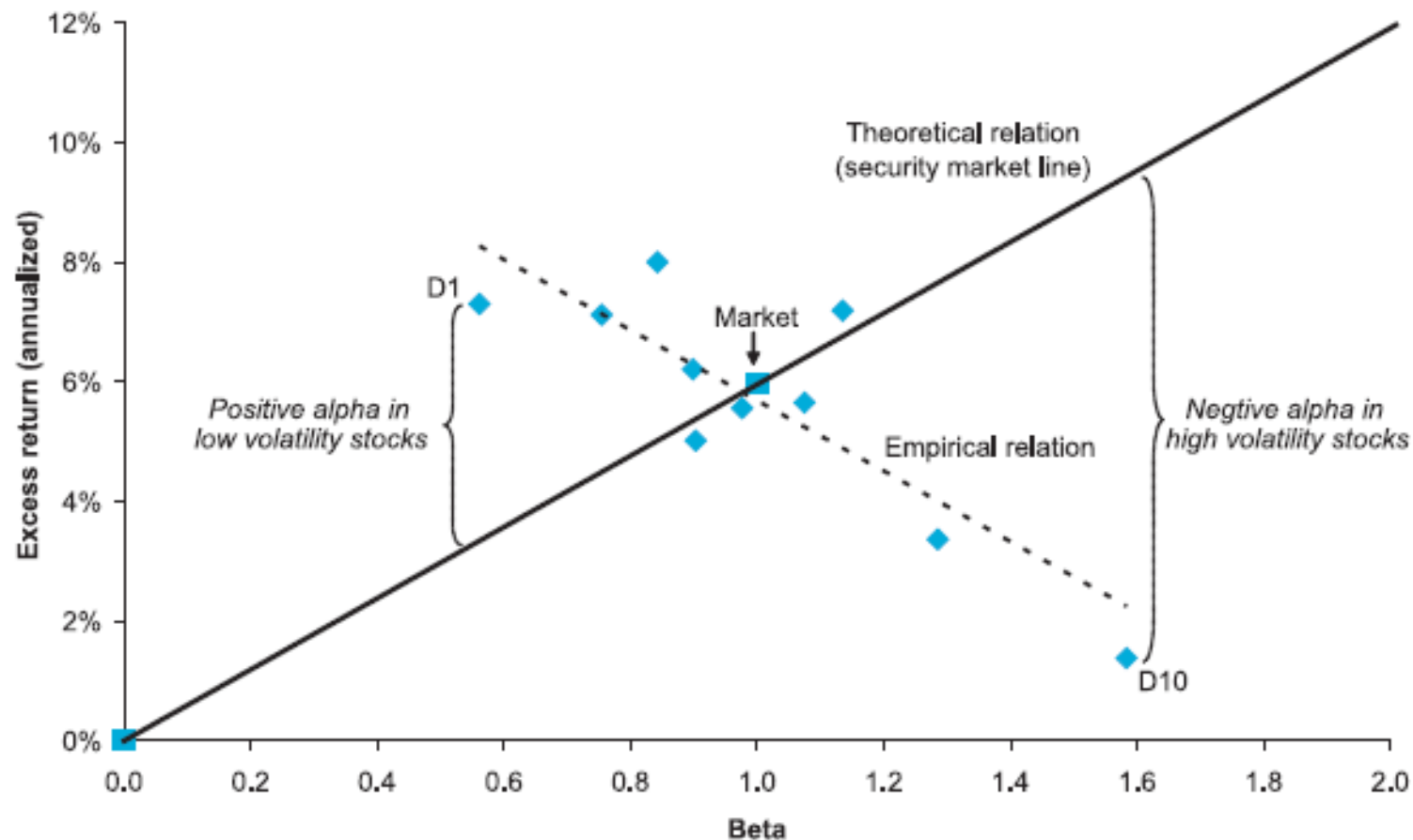


저변동성 효과

- 저변동성 포트폴리오는 SML(증권시장선) 대비 (+)의 알파를 보이며,
- 고변동성 포트폴리오는 SML(증권시장선) 대비 (-)의 알파를 보인다.

EXHIBIT 3

Empirical Versus Theoretical Relation Between Beta and Return



저변동성 효과

- 10년 단위로 구간을 나누어 봐도 저변동성 효과는 없다.

EXHIBIT 4

Subperiod Analysis of Global Decile Portfolios Based on Historical Volatility

Panel A: Jan 1986 through Dec 1995

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D1-D10	Univ
Excess return	5.9%	6.1%	7.0%	4.4%	1.5%	3.0%	4.4%	5.4%	2.9%	1.7%	4.1%	4.4%
Standard deviation	11.9%	14.5%	15.5%	15.8%	14.8%	15.9%	17.5%	18.5%	19.3%	20.6%	13.7%	15.8%
Sharpe ratio	0.49	0.42	0.45	0.28	0.10	0.19	0.25	0.29	0.15	0.08		0.28
Alpha	2.9%	2.3%	2.9%	0.1%	-2.4%	-1.2%	-0.4%	0.4%	-2.2%	-3.6%	6.5%	-0.0%

Panel B: Jan 1996 through Jan 2006

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D1-D10	Univ
Excess return	8.7%	8.1%	9.0%	8.0%	8.5%	8.1%	6.9%	9.0%	3.9%	1.0%	7.7%	7.5%
Standard deviation	8.0%	10.3%	11.5%	11.9%	13.3%	14.2%	15.4%	16.8%	21.5%	33.0%	30.6%	14.3%
Sharpe ratio	1.09	0.79	0.78	0.67	0.64	0.57	0.45	0.53	0.18	0.03		0.53
Alpha	5.7%	3.5%	3.6%	2.0%	1.7%	0.8%	-1.0%	0.4%	-6.9%	-14.2%	19.8%	-0.0%

저변동성 효과

□ 미국, 유럽, 일본 모든 곳에서 공통적인 현상이다.

EXHIBIT 5 Regional Results

Panel A: Main results US												
	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D1-10	Univ
Excess return	6.9%	7.6%	8.1%	8.9%	8.3%	8.9%	9.6%	6.3%	7.0%	3.8%	3.1%	8.1%
Standard deviation	12.0%	13.7%	15.4%	15.9%	17.0%	16.7%	18.0%	20.7%	25.8%	36.5%	35.0%	17.1%
Sharpe ratio	0.58	0.56	0.53	0.56	0.49	0.53	0.53	0.30	0.27	0.10		0.47
(t-value)	0.5	0.7	0.6	0.9	0.2	1.0	0.9	-2.6	-2.1	-2.6		-
Beta	0.45	0.70	0.82	0.86	0.94	0.95	1.01	1.16	1.39	1.77	-1.32	1.00
Alpha	3.3%	1.9%	1.5%	1.9%	0.7%	1.1%	1.4%	-3.2%	-4.3%	-10.6%	13.8%	0.0%
(t-value)	1.6	1.3	1.1	1.4	0.5	1.3	1.3	-2.6	-1.9	-2.3	2.3	-
Panel B: Main results Europe												
	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D1-10	Univ
Excess return	6.0%	6.9%	6.3%	6.8%	5.2%	4.7%	3.5%	2.4%	3.7%	-0.0%	6.0%	4.9%
Standard deviation	12.4%	14.2%	15.1%	16.9%	17.2%	17.8%	19.0%	20.2%	23.7%	28.7%	21.6%	17.5%
Sharpe ratio	0.49	0.49	0.42	0.40	0.31	0.27	0.19	0.12	0.16	-0.00		0.28
(t-value)	1.9	2.1	1.8	1.8	0.5	-0.2	-1.8	-2.7	-1.7	-2.7		-
Beta	0.64	0.74	0.82	0.93	0.94	0.98	1.06	1.12	1.29	1.49	-0.85	1.00
Alpha	2.9%	3.3%	2.4%	2.3%	0.7%	0.0%	-1.6%	-3.0%	-2.6%	-7.3%	10.2%	-0.0%
(t-value)	2.4	2.6	2.1	2.1	0.6	0.0	-1.8	-2.9	-1.5	-2.7	2.9	-
Panel C: Main results Japan												
	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D1-10	Univ
Excess return	5.1%	5.1%	3.0%	4.6%	4.8%	4.2%	4.7%	3.5%	1.6%	-2.3%	7.5%	3.8%
Standard deviation	15.2%	18.0%	19.6%	20.1%	21.5%	22.3%	23.2%	25.3%	27.1%	33.0%	25.5%	21.5%
Sharpe ratio	0.34	0.28	0.15	0.23	0.22	0.19	0.20	0.14	0.06	-0.07		0.18
(t-value)	1.3	1.3	-0.3	0.9	0.9	0.3	0.6	-0.7	-1.7	-2.6		-
Beta	0.61	0.78	0.87	0.91	0.98	1.02	1.06	1.15	1.21	1.42	-0.81	1.00
Alpha	2.8%	2.1%	-0.3%	1.2%	1.1%	0.4%	0.7%	-0.8%	-2.9%	-7.7%	10.5%	-0.0%
(t-value)	1.6	1.5	-0.2	1.0	1.0	0.4	0.7	-0.7	-1.7	-2.8	2.5	-

저변동성 효과

□ 가치와 모멘텀 역시 D1-D10 전략이 알파를 기록하지만, 규모는 아니다.

EXHIBIT 6

Comparison with Other Investment Strategies

Panel A: Decile portfolios based on Size (market capitalization)

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D1-10	Univ
Excess return	5.4%	7.6%	6.3%	6.7%	5.8%	5.5%	6.5%	5.6%	4.4%	4.5%	0.9%	6.0%
Standard deviation	18.5%	15.6%	16.1%	15.9%	15.9%	15.8%	15.3%	14.7%	15.2%	15.2%	13.4%	15.0%
Sharpe ratio	0.29	0.49	0.39	0.42	0.36	0.35	0.43	0.38	0.29	0.30		0.40
(t-value)	-1.0	1.1	-0.1	0.6	-0.7	-1.0	0.5	-0.3	-1.3	-0.9		-
Beta	1.10	0.98	1.03	1.03	1.04	1.03	0.98	0.95	0.95	0.90	0.20	1.00
Alpha	-1.1%	1.7%	0.1%	0.6%	-0.4%	-0.6%	0.7%	-0.1%	-1.2%	-0.9%	-0.3%	-0.0%
(t-value)	-0.6	1.5	0.1	0.8	-0.6	-0.9	0.8	-0.1	-1.0	-0.6	-0.1	-

Panel B: Decile portfolios based on Value (book-to-market)

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D1-10	Univ
Excess return	9.3%	9.5%	8.8%	7.3%	4.8%	4.8%	3.8%	3.9%	4.0%	2.0%	7.3%	6.0%
Standard deviation	20.0%	16.1%	15.0%	14.4%	15.0%	15.2%	15.0%	15.5%	15.9%	16.8%	14.4%	15.0%
Sharpe ratio	0.46	0.59	0.59	0.50	0.32	0.32	0.25	0.25	0.25	0.12		0.40
(t-value)	0.6	2.4	2.6	1.8	-1.5	-1.4	-2.6	-2.2	-1.8	-2.3		-
Beta	1.20	1.02	0.95	0.93	0.97	0.98	0.98	0.99	0.99	0.98	0.22	1.00
Alpha	2.1%	3.4%	3.1%	1.7%	-1.0%	-1.0%	-2.0%	-2.0%	-1.9%	-3.9%	6.0%	-0.0%
(t-value)	1.1	3.1	3.3	2.2	-1.4	-1.3	-2.8	-2.2	-1.6	-2.1	1.9	-

Panel C: Decile portfolios based on Momentum (12-1M)

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D1-10	Univ
Excess return	12.1%	8.6%	8.7%	6.1%	6.0%	5.1%	3.9%	2.5%	1.8%	0.9%	11.2%	5.9%
Standard deviation	17.5%	14.9%	13.7%	13.7%	13.6%	14.0%	14.5%	16.4%	19.4%	27.0%	24.0%	15.0%
Sharpe ratio	0.69	0.58	0.63	0.44	0.44	0.36	0.27	0.15	0.09	0.03		0.39
(t-value)	2.0	1.7	2.5	0.7	0.9	-0.5	-2.1	-3.1	-3.0	-2.5		-
Beta	0.96	0.89	0.85	0.87	0.88	0.90	0.94	1.05	1.19	1.49	-0.53	1.00
Alpha	6.5%	3.4%	3.7%	1.0%	0.9%	-0.2%	-1.6%	-3.6%	-5.2%	-7.9%	14.3%	-0.0%
(t-value)	2.9	2.3	3.3	1.0	1.2	-0.3	-2.1	-3.4	-3.1	-2.3	2.8	-

저변동성 효과

- 파마-프렌치 3팩터 기준 알파 역시 높은 값을 기록한다.

EXHIBIT 7

Global and Regional Fama-French Corrected Alphas

Panel A: Fama-French corrected alphas											
	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D1-10
Global Alpha	4.0%	2.6%	3.0%	0.9%	-0.4%	-0.3%	-0.7%	0.4%	-4.3%	-8.0%	12.0%
FF-Alpha	2.8%	1.3%	1.8%	0.3%	-0.8%	-0.3%	-0.6%	1.2%	-2.9%	-5.4%	8.1%

Panel B: Regional Fama-French corrected alphas											
	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D1-10
US	3.3%	1.9%	1.5%	1.9%	0.7%	1.1%	1.4%	-3.2%	-4.3%	-10.6%	13.8%
FF-Alpha	1.3%	0.6%	0.2%	1.0%	0.3%	0.8%	1.0%	-2.8%	-2.9%	-5.7%	7.0%
Europe	2.9%	3.3%	2.4%	2.3%	0.7%	0.0%	-1.6%	-3.0%	-2.6%	-7.3%	10.2%
FF-Alpha	3.2%	3.0%	1.9%	1.9%	0.3%	-0.5%	-2.3%	-3.8%	-2.1%	-4.2%	7.4%
Japan	2.8%	2.1%	-0.3%	1.2%	1.1%	0.4%	0.7%	-0.8%	-2.9%	-7.7%	10.5%
FF-Alpha	2.1%	1.9%	0.1%	1.2%	0.5%	0.0%	0.7%	-0.5%	-1.7%	-7.7%	9.8%

저변동성 효과

□ Double sort 후에도 저변동성 효과는 여전히 나타난다.

EXHIBIT 8

Double-Sorted Results

Panel A: Alpha from double sort on value (book-to-market) and volatility (past 3 years)

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D1-10
Global	3.5%	3.0%	2.5%	0.6%	0.4%	-0.1%	-1.1%	-0.6%	-3.1%	-7.6%	11.1%
US	3.4%	1.7%	2.3%	2.4%	1.2%	-0.5%	0.3%	-0.9%	-5.7%	-9.4%	12.7%
Europe	2.4%	3.7%	2.7%	0.9%	0.7%	0.1%	-0.6%	-3.0%	-2.1%	-7.3%	9.7%
Japan	1.3%	0.5%	0.5%	0.8%	1.0%	0.2%	-0.8%	0.7%	-1.8%	-5.3%	6.6%

Panel B: Alpha from double sort on size (market capitalization) and volatility (past 3 years)

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D1-10
Global	3.9%	2.4%	2.6%	1.6%	0.4%	-1.5%	0.7%	-1.6%	-2.9%	-8.3%	12.2%
US	3.8%	1.6%	1.6%	2.3%	1.0%	1.3%	-0.7%	-2.6%	-6.0%	-7.8%	11.6%
Europe	2.7%	3.5%	1.4%	0.9%	2.6%	-1.4%	-1.2%	-1.0%	-3.4%	-6.5%	9.2%
Japan	1.5%	2.4%	0.3%	1.6%	0.2%	0.9%	-0.2%	0.5%	-1.0%	-8.7%	10.2%

Panel C: Alpha from double sort on momentum (12-1M) and volatility (past 3 years)

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D1-10
Global	2.9%	2.5%	1.5%	0.7%	0.3%	0.3%	-1.1%	-0.5%	-2.0%	-6.0%	8.9%
US	3.0%	2.0%	1.8%	1.6%	-0.6%	0.5%	-0.3%	-0.9%	-4.2%	-6.5%	9.5%
Europe	1.7%	3.0%	1.3%	0.2%	0.7%	1.1%	-1.3%	-1.2%	-2.5%	-4.7%	6.4%
Japan	2.8%	1.3%	0.8%	0.7%	1.0%	0.7%	0.4%	-0.7%	-2.3%	-7.2%	10.1%

저변동성 효과

- 과거 3년 변동성이 아닌 과거 1년 변동성을 사용해도 결과는 유의하다.
- 저베타 효과보다 저변동성 효과가 알파가 크다.
- Double sort를 통해 베타를 중립화하고 난 후에도 저변동성 효과는 여전히 나타난다.

EXHIBIT 9 Robustness Tests

Panel A: CAPM-alpha for regional decile portfolios sorted on 1 year (instead of 3 year) volatility

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D1-10
Global	3.1%	2.0%	1.8%	1.4%	-1.1%	-0.5%	-0.3%	0.1%	-1.4%	-8.1%	11.2%
US	4.1%	0.3%	2.3%	2.0%	1.5%	1.6%	1.8%	-4.0%	-5.3%	-10.4%	14.5%
Europe	3.0%	2.7%	1.3%	1.8%	0.7%	0.0%	-0.7%	-1.5%	-1.7%	-8.7%	11.7%
Japan	0.8%	1.3%	2.1%	0.2%	1.3%	0.2%	-0.5%	-0.2%	-2.6%	-6.3%	7.1%

Panel B: CAPM-alpha for regional decile portfolios sorted on volatility versus beta

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D1-10
US volatility	3.3%	1.9%	1.5%	1.9%	0.7%	1.1%	1.4%	-3.2%	-4.3%	-10.6%	13.8%
US beta	1.2%	1.7%	1.8%	2.5%	0.2%	1.5%	1.2%	-3.2%	-4.2%	-8.1%	9.3%
Europe volatility	2.9%	3.3%	2.4%	2.3%	0.7%	0.0%	-1.6%	-3.0%	-2.6%	-7.3%	10.2%
Europe beta	1.5%	2.4%	2.8%	0.9%	1.4%	0.7%	-0.7%	-1.8%	-4.1%	-5.9%	7.5%
Japan volatility	2.8%	2.1%	-0.3%	1.2%	1.1%	0.4%	0.7%	-0.8%	-2.9%	-7.7%	10.5%
Japan beta	-1.4%	1.2%	1.1%	1.5%	0.7%	1.3%	1.3%	0.7%	-5.3%	-5.3%	3.8%

Panel C: Alpha from double sort on beta (past 3 years) and volatility (past 3 years)

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D1-10
US	2.3%	0.8%	0.8%	0.6%	0.6%	-0.5%	0.2%	-2.9%	-2.4%	-2.1%	4.4%
Europe	2.3%	1.4%	1.5%	1.5%	0.0%	0.7%	-1.3%	-0.2%	-2.9%	-4.8%	7.1%
Japan	2.0%	1.8%	1.6%	0.1%	-1.1%	1.0%	-0.1%	-0.3%	-2.1%	-4.9%	6.9%

Betting Against Beta – Embedded Leverage

-Andrea Frazzini and Lasse H. Pedersen

저베타 효과

- Frazzini, Andrea, and Lasse Heje Pedersen. "Betting against beta." *Journal of Financial Economics* 111.1 (2014): 1-25.

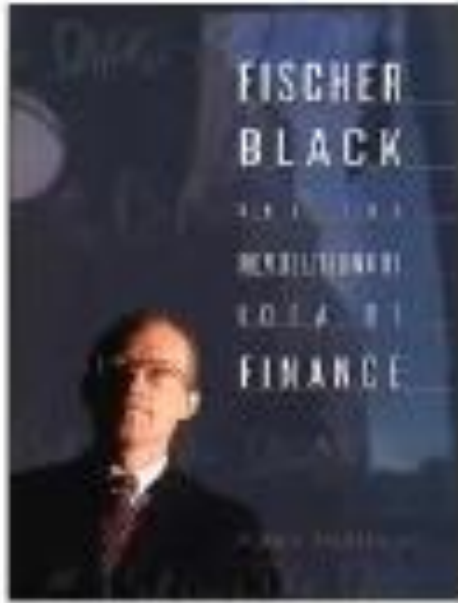


↖ **Andrea Frazzini**



Lasse Heje Pedersen ↗

동기: 유동성 펀딩과 자산 가격결정



"Attendance at Wells Fargo meeting"

ETC	---	SUBJ
JED	---	AUTH
RIC	---	
RJC	---	
JOE	---	
LAC	---	
LH	---	
PH	---	
CAN	---	Intro
JJR	---	This
JTV	---	Model
WLF	---	of the
EDJ	---	state
JC	---	the v
WBJ	---	
HJR	---	
DT	---	
RFS	---	
ETC	---	This
KAN	---	affec
SHB	---	"alpha
RLB	---	private
HS	---	of pos
PH	---	some a
JT	---	weight
JIG	---	
PH	---	
DID	---	
CON	---	The B
DAL	---	equal
DCB	---	create
APC	---	
LJC	---	
SC	---	
ALL	---	1 This
COL	---	secut
JAN	---	exp
CHR	---	
BY	---	2 The
OAV	---	probl
WHV	---	the I
SHQ	---	folie
	---	(July
	---	the p

	---	3 The
	---	equal
	---	Ranger
	---	to the

- 1969년: Wells Fargo 자문: Fisher Black과 다른 전문가들은 저베타 주식의 CAPM에 비해 훨씬 더 높은 수익률을 제공함을 발견한다.
- Wells Fargo는 인덱스 펀드를 실행하기로 결정하고, 이 효과를 거래하지 않기로 결정한다.
"Fisher는 화를 내며 나갔다. 이는 Fisher가 거의 이성을 잃었던 유일한 사건 중 하나였다."

동기: 유동성 펀딩과 자산 가격결정

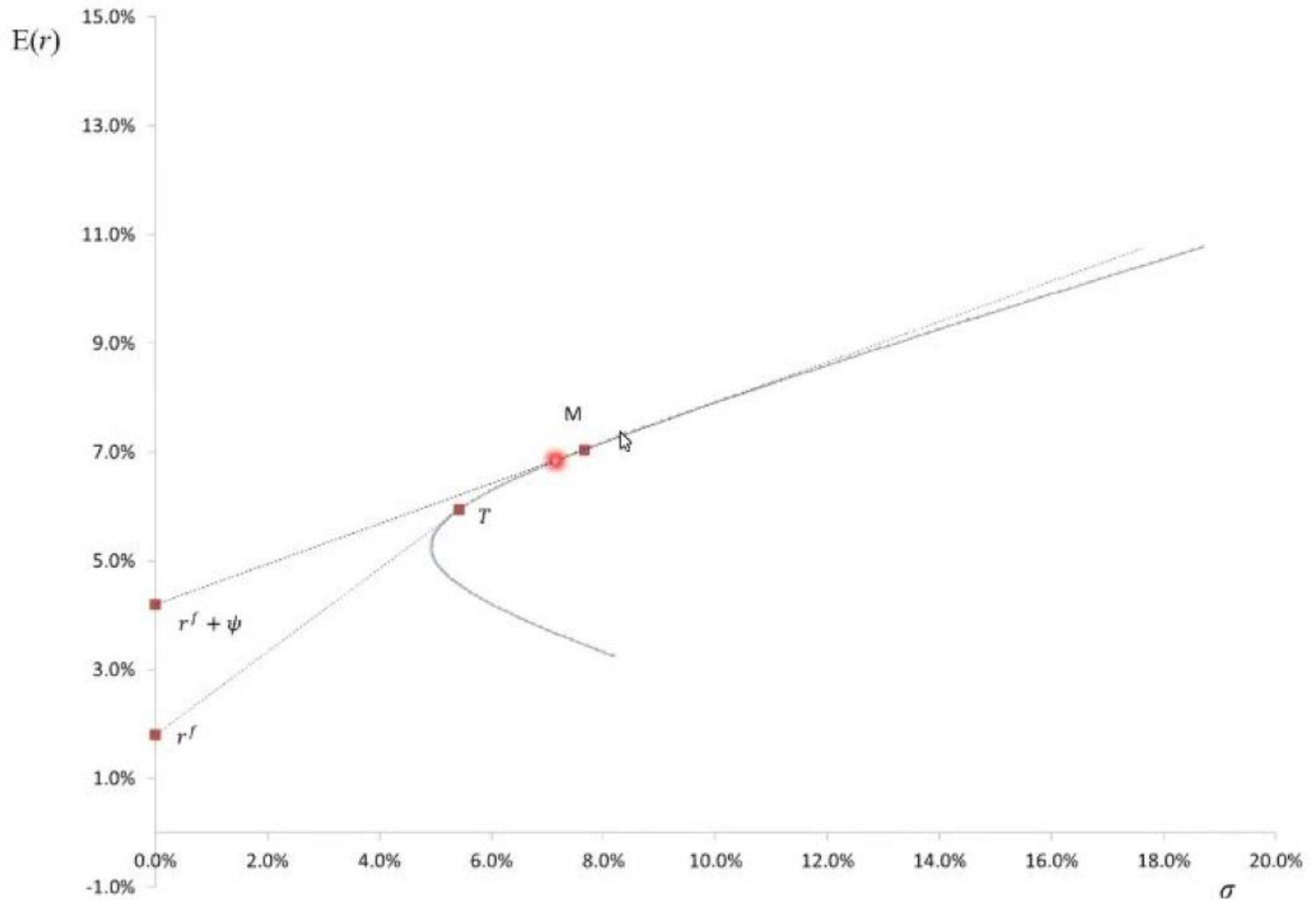
□ 역베타 베팅 (Betting against beta)

- ▶ 자금 조달 제약에 대한 추가 이론적 예측
 - ▶ 자산 가격: 횡단면, 시계열, 포트폴리오 선택
- ▶ 새로운 실증적 발견
 - ▶ 예측 검증
 - ▶ 글로벌 시장(미국 주식뿐만 아니라)에서의 증거
 - ▶ 효과의 크기: BAB(베타에 반대하는 베팅) 수익률이 규모/가치/모멘텀 효과와 상대적인가?

□ 내재된 레버리지 (Embedded leverage)

- ▶ 레버리지 제약을 해결하기 위해 설계된 증권
- ▶ 지수 옵션, 주식 옵션, 레버리지 ETF를 대상으로 예측 검증

균형 자산 가격결정



명제1: SML 선이 너무 평평하다

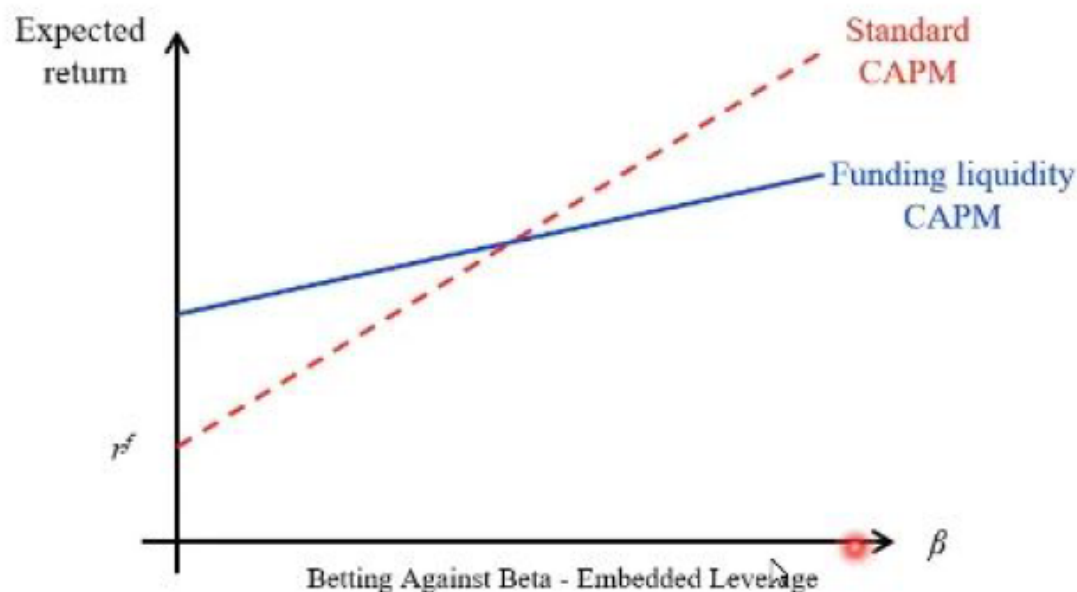
Proposition 1. (i) *The equilibrium required return for security s is:*

$$E_t(r_{t+1}^s) = r^f + \psi_t + \beta_t^s \lambda_t$$

where the risk premium is

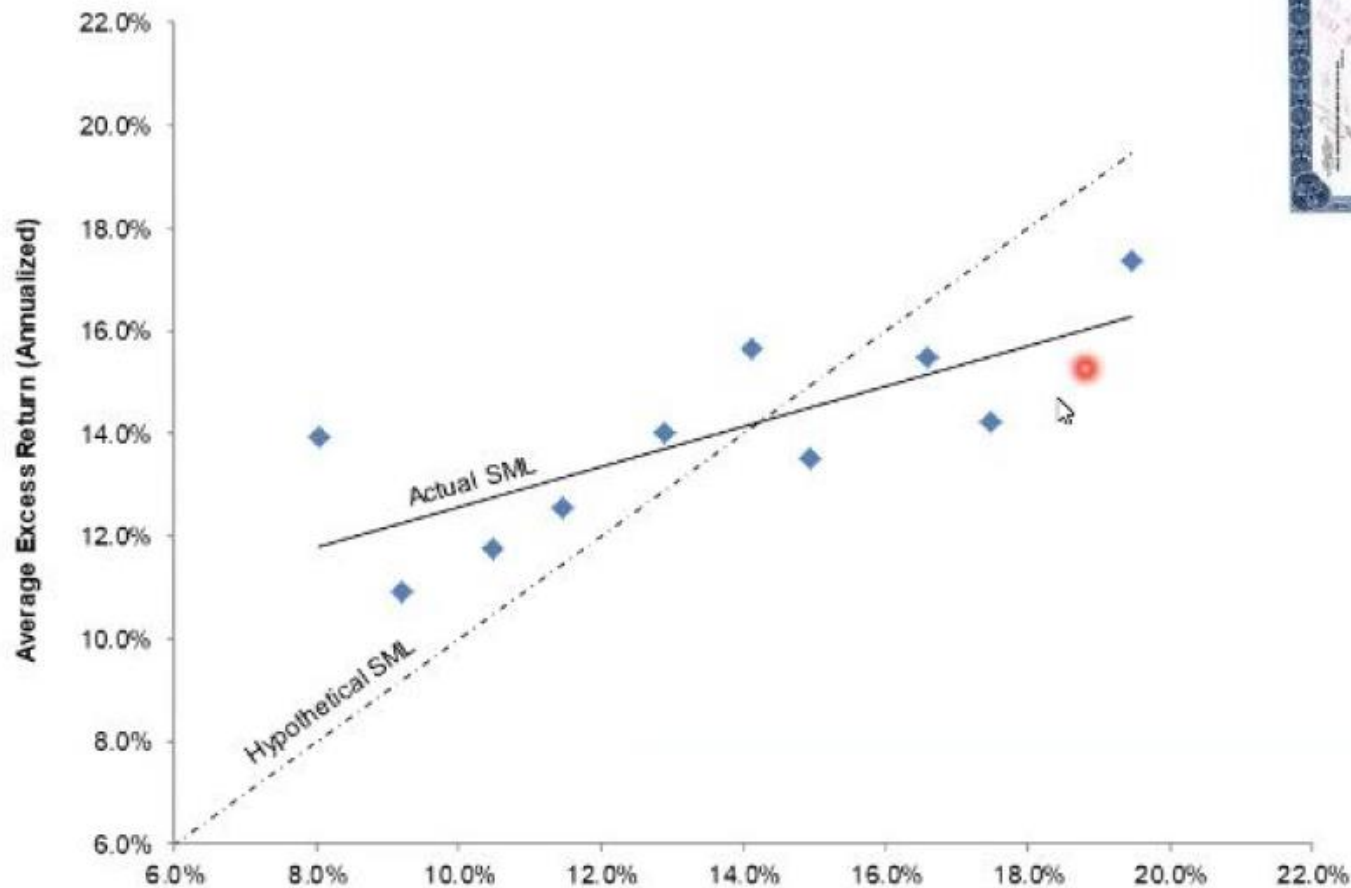
$$\lambda_t = E_t(r_{t+1}^M) - r^f - \psi_t$$

and ψ is the average Lagrange multiplier measuring the tightness of funding constraints.



SML 선이 너무 평평하다 (원 실증결과)

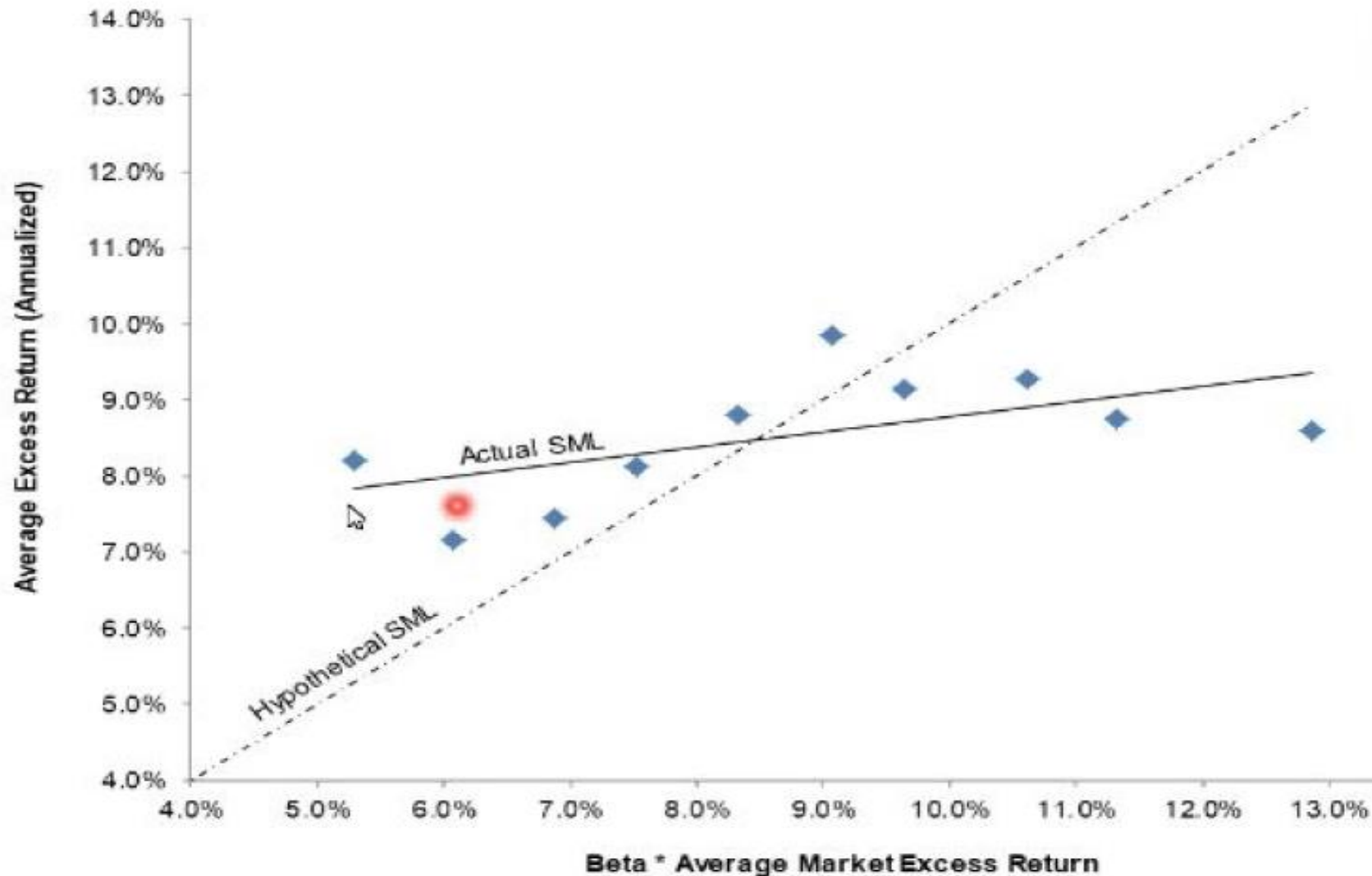
- Theoretical and empirical security market lines: beta-sorted U.S. equity portfolios, 1931-1965
- Source: Black, Jensen, and Scholes (1972)



Fischer Black

SML 선이 너무 평평하다 (최근 결과)

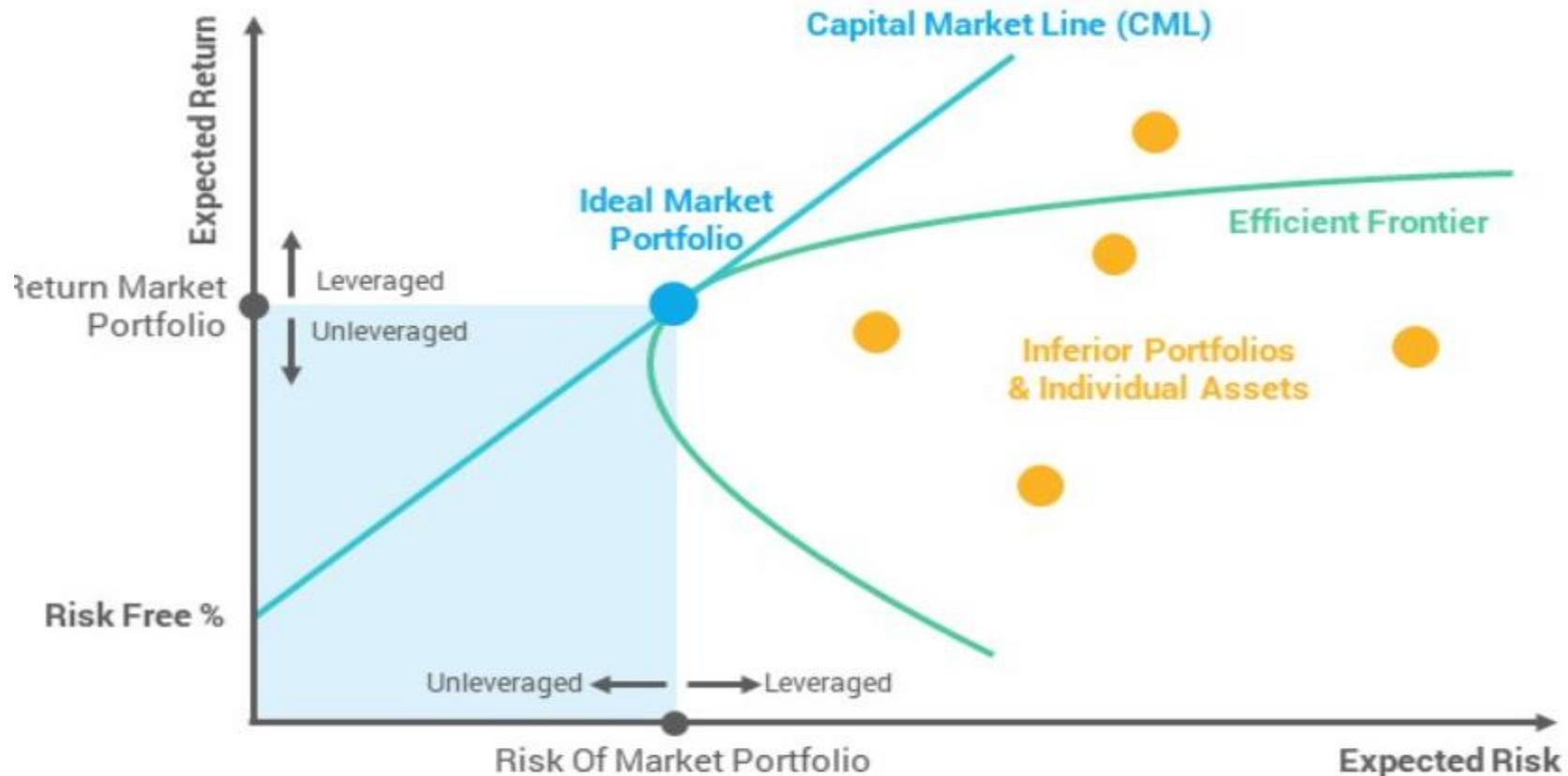
- 이론적 및 실증적 증권시장선: 베타로 정렬된 미국 주식 포트폴리오, 1926-2010



저베타 효과

□ CAPM

- ▶ 모든 투자자는 샤프비율(위험 대비 초과수익률)이 가장 높은 포트폴리오(MSR)에 투자
- ▶ 본인의 위험 선호도에 맞게 레버리지 또는 디레버지해서 포트폴리오를 선택한다.



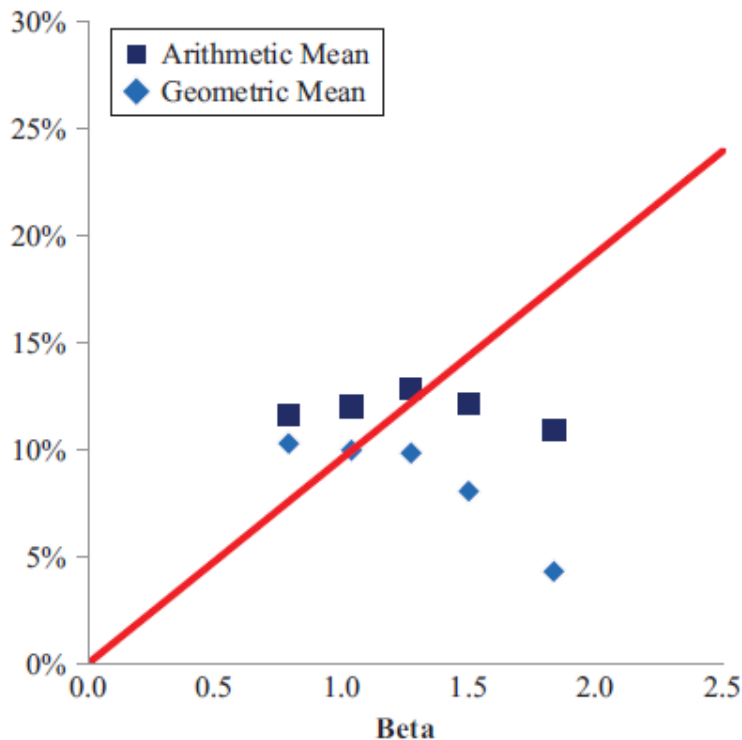
저베타 효과

- 많은 투자자들이 레버리지에 제한이 있어 레버리지를 사용하는 대신 위험한 주식 (고베타 주식)에 더 많이 투자한다.
- 베타가 높은 주식이 오히려 낮은 위험 조정 수익률을 보이는 현상이 나타난다.

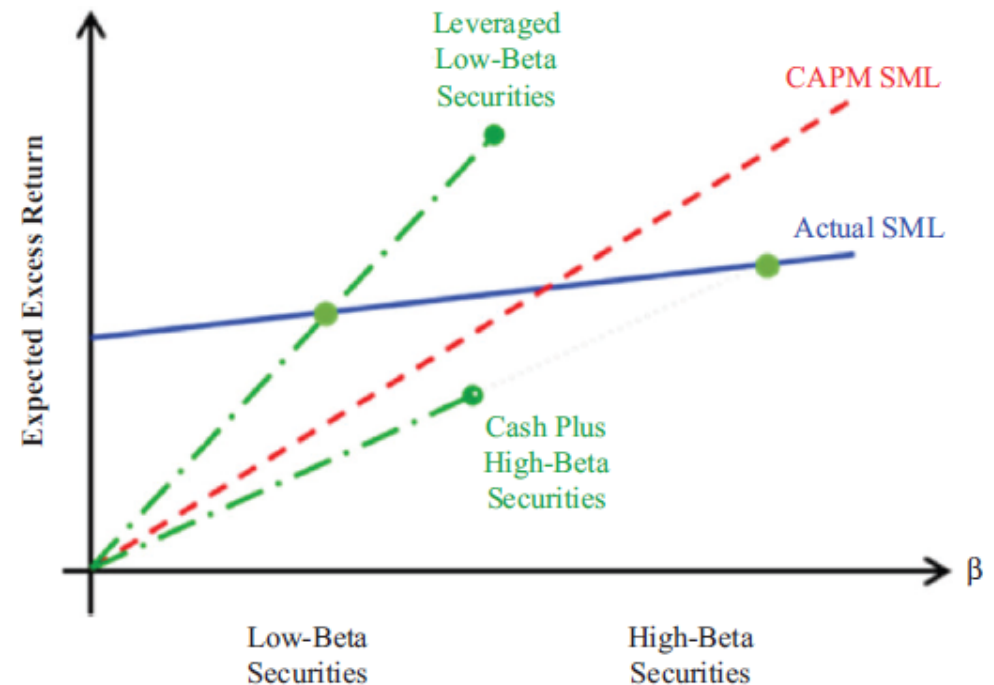
EXHIBIT 1

The Flat Security Market Line and How to Exploit It

Panel A: Excess-of-Cash Returns of Beta-Sorted Portfolios



Panel B: Long and Short Legs of BAB Strategy



(출처: Alquist, Ron, et al. "Fact and fiction about low-risk investing." *The Journal of Portfolio Management* 46.6 (2020): 72-92.)

저베타 효과

- BAB: 베타가 낮은 주식을 매수, 베타가 높은 주식을 공매도
 - ▶ 단순히 1대 1 비율로 매수와 공매도를 하게 될 경우 베타가 음수를 가짐
 - ▶ 베타 뉴트럴 포트폴리오: 매수 포트폴리오는 레버리지를 사용해 베타를 1로 맞추며, 공매도 포트폴리오는 디레버리지를 통해 베타를 1로 맞춤
 - ▶ 베타 Median 기준으로 낮으면 Long 포트폴리오, 높으면 Short 포트폴리오
 - ▶ 팩터의 강도에 비례하여 비중을 배분함

저베타 효과

- BAB 시그널을 기반으로 하는 투자 비중의 결정

$z_i = \text{rank}(\beta_{it})$	z_i 는 베타의 순위
$\bar{z} = 1'_n z / n$	$\bar{z}$ 는 평균 순위

- 각 종목 별 투자 비중은 다음과 같이 결정

$$w_H = k(z - \bar{z})^+$$

$$w_L = k(z - \bar{z})^-$$

$$\text{where } k = 2/1'_n |z - \bar{z}|$$

- Long 포트폴리오에서는 베타가 낮을 수록 더 많은 비중을 매수하며,
Short 포트폴리오에서는 베타가 높을 수록 더 많은 비중을 공매도

저베타 효과

□ BAB 시그널을 기반으로 하는 투자 비중의 결정 예시

종목	β_{it}	z_i	H/L	$\bar{z}$	$ z - \bar{z} $	$k = 2/1'_n z - \bar{z} $	$w_L = k(z - \bar{z})^-$	$w_H = k(z - \bar{z})^+$
A	0.7	1	L	3.5	2.5	0.222	0.56	0
B	0.8	← 롱 포트폴리오			1.5		0.33	0
C	0.9	3	L		0.5		0.11	0
D	1.1	4	H		0.5		0	0.11
E	1.2	← 숏 포트폴리오			1.5		0	0.33
F	1.3	6	H		2.5		0	0.56

구분	베타	레버리지/디레버리지	최종 베타
Low Beta	0.75	$1/0.75 = 1.33$	$0.75 \times 1.33 = 1$
High Beta	1.24	$1/1.24 = 0.81$	$1.24 \times 0.81 = 1$

저베타 효과

□ BAB 시그널을 기반으로 하는 투자 비중의 결정 예시 (세부사항)

종목	β_{it}	z_i	H/L	$\bar{z}$	$ z - \bar{z} $	$k = 2/1'_n z - \bar{z} $	$w_L = k(z - \bar{z})^-$	$w_H = k(z - \bar{z})^+$
A	0.7	1	L	3.5	2.5	0.222	0.56	0
B	0.8	2	L		1.5		0.33	0
C	0.9	3	L		0.5		0.11	0
D	1.1	4	H		0.5		0	0.11
E	1.2	5	H		1.5		0	0.33
F	1.3	6	H		2.5		0	0.56

구분	베타	레버리지/디레버리지	최종 베타
Low Beta	0.75	$1/0.75 = 1.33$	$0.75 \times 1.33 = 1$
High Beta	1.24	$1/1.24 = 0.81$	$1.24 \times 0.81 = 1$

베타의 순위

저베타 효과

□ BAB 시그널을 기반으로 하는 투자 비중의 결정 예시 (세부사항)

종목	β_{it}	z_i	H/L	$\bar{z}$	$ z - \bar{z} $	$k = 2/1'_n z - \bar{z} $	$w_L = k(z - \bar{z})^-$	$w_H = k(z - \bar{z})^+$
A	0.7	1	L	3.5	2.5	0.222	0.56	0
B	0.8	2	L		1.5		0.33	0
C	0.9	3	L				0.11	0
D	1.1	4	H		0.5		0	0.11
E	1.2	5	H		1.5		0	0.33
F	1.3	6	H		2.5		0	0.56

순위의 평균

구분	베타	레버리지/디레버리지	최종 베타
Low Beta	0.75	$1/0.75 = 1.33$	$0.75 \times 1.33 = 1$
High Beta	1.24	$1/1.24 = 0.81$	$1.24 \times 0.81 = 1$

저베타 효과

□ BAB 시그널을 기반으로 하는 투자 비중의 결정 예시 (세부사항)

종목	β_{it}	z_i	H/L	$\bar{z}$	$ z - \bar{z} $	$k = 2/1'_n z - \bar{z} $	$w_L = k(z - \bar{z})^-$	$w_H = k(z - \bar{z})^+$
A	0.7	1	L	3.5	2.5	0.222	0.56	0
B	0.8	2	L		1.5		0.33	0
C	0.9	3	L		0.5		0.11	0
D	1.1	4	H		0.5		0	0.11
E	1.2	5	H		1.5		0	0.33
F	1.3	6	H		2.5		0	0.56

구분	베타	레버리지/디레버리지	최종 베타
Low Beta	0.75	$1/0.75 = 1.33$	$0.75 \times 1.33 = 1$
High Beta	1.24	$1/1.24 = 0.81$	$1.24 \times 0.81 = 1$

저베타 효과

□ BAB 시그널을 기반으로 하는 투자 비중의 결정 예시 (세부사항)

저베타 포트폴리오의 비중								
종목	β_{it}	z_i	H/L	$\bar{z}$	$ z - \bar{z} $	$k = 2/1'_n z - \bar{z} $	$w_L = k(z - \bar{z})^-$	$w_H = k(z - \bar{z})^+$
A	0.7	1	L	3.5	2.5	0.222	0.56	0
B	0.8	2	L		1.5		0.33	0
C	0.9	3	L		0.5		0.11	0
D	1.1	4	H		0.5		0	0.11
E	1.2	5	H		1.5		0	0.33
F	1.3	6	H		2.5		0	0.56

구분	베타	레버리지/디레버리지	최종 베타
Low Beta	0.75	$1/0.75 = 1.33$	$0.75 \times 1.33 = 1$
High Beta	1.24	$1/1.24 = 0.81$	$1.24 \times 0.81 = 1$

저베타 효과

□ BAB 시그널을 기반으로 하는 투자 비중의 결정 예시 (세부사항)

고베타 포트폴리오의 비중								
종목	β_{it}	z_i	H/L	$\bar{z}$	$ z - \bar{z} $	$k = 2/1'_n z - \bar{z} $	$w_L = k(z - \bar{z})^-$	$w_H = k(z - \bar{z})^+$
A	0.7	1	L	3.5	2.5	0.222	0.56	0
B	0.8	2	L		1.5		0.33	0
C	0.9	3	L		0.5		0.11	0
D	1.1	4	H		0.5		0	0.11
E	1.2	5	H		1.5		0	0.33
F	1.3	6	H		2.5		0	0.56

구분	베타	레버리지/디레버리지	최종 베타
Low Beta	0.75	$1/0.75 = 1.33$	$0.75 \times 1.33 = 1$
High Beta	1.24	$1/1.24 = 0.81$	$1.24 \times 0.81 = 1$

저베타 효과

- BAB 팩터의 수익률: BAB 팩터는 저베타 자산을 매수하고 고베타 자산을 공매도하는 전략이다.

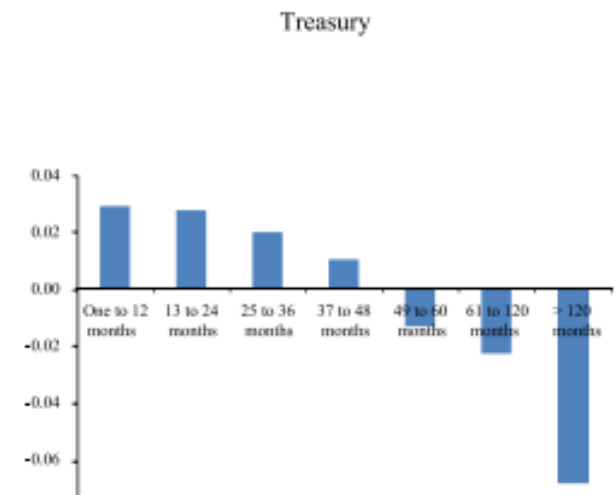
$$r_{t+1}^{BAB} = \frac{1}{\beta_t^L} (r_{t+1}^L - r^f) - \frac{1}{\beta_t^H} (r_{t+1}^H - r^f)$$

- 이 포트폴리오는 시장 중립적이며, 즉 베타 값이 0이다:
 - ▶ 롱 포트폴리오는 베타를 1로 맞추기 위해 레버리지를 사용한다.
 - ▶ 숏 포트폴리오는 베타를 1로 낮추기 위해 디레버리지를 사용한다.
- BAB 팩터는 HML이나 SMB와 같은 다른 팩터와 마찬가지로 자기 자금조달 포트폴리오(self-financing portfolio)에서 발생하는 초과 수익률을 나타낸다. (롱과 숏 포트폴리오 각각에서 레버리지를 위한 차입비용이 차감되는 초과수익률의 차이이므로.)
- HML이나 SMB와 같은 다른 팩터와의 차이점은 위험자산 관점에서만 보면 베타는 0이지만 BAB 포트폴리오는 달리 중립적이지 않다.

저베타 효과

□ 베타별로 나눈 그룹의 알파

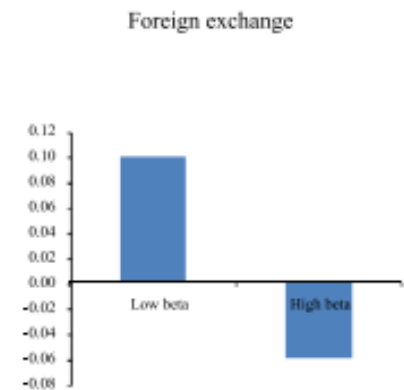
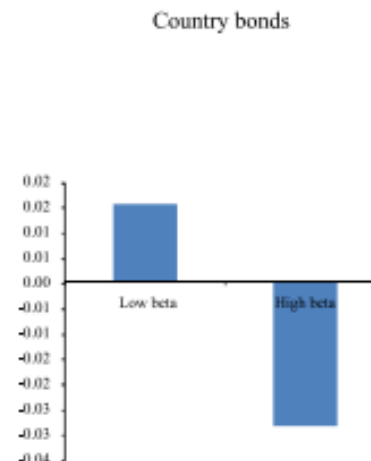
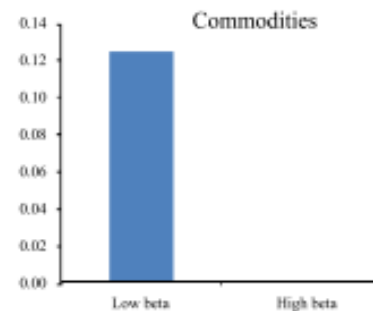
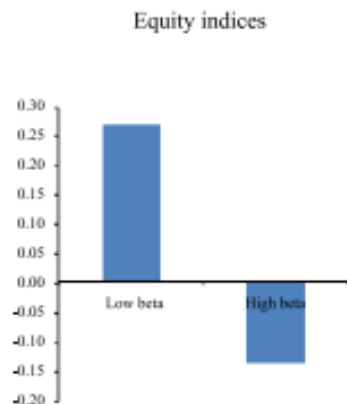
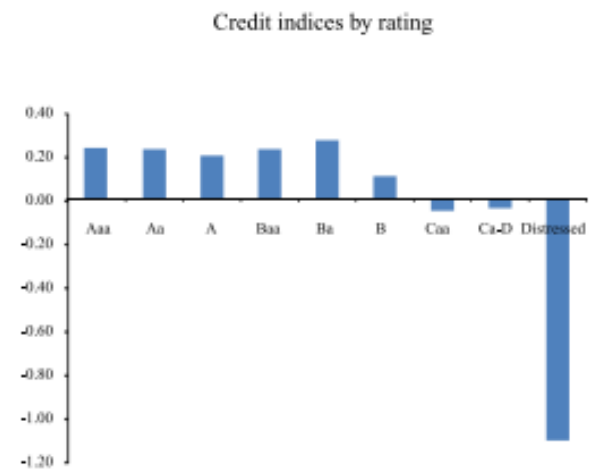
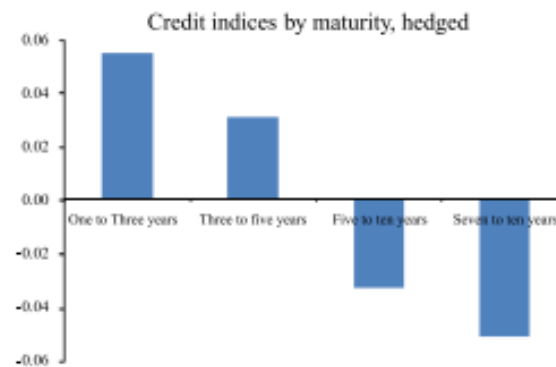
▶ 주식/채권의 경우 저베타 포트폴리오가 고베타 포트폴리오 대비 알파가 큼



저베타 효과

□ 베타별로 나눈 그룹의 알파

▶ 신용/주가지수/원자재/외환의 경우 저베타 포트폴리오가 고베타 포트폴리오 대비 알파가 큼



저베타 효과

- 베타가 낮을수록 알파가 크다.
- ▶ 수익률은 비슷하지만 변동성은 크게 차이남, 따라서 저베타일수록 샤프비율이 크다.
- ▶ BAB은 상당한 알파를 기록한다.

Table 3

US equities: returns, 1926–2012.

Portfolio	P1 (low beta)	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10 (high beta)	BAB
Excess return	0.91 (6.37)	0.98 (5.73)	1.00 (5.16)	1.03 (4.88)	1.05 (4.49)	1.10 (4.37)	1.05 (3.84)	1.08 (3.74)	1.06 (3.27)	0.97 (2.55)	0.70 (7.12)
CAPM alpha	0.52 (6.30)	0.48 (5.99)	0.42 (4.91)	0.39 (4.43)	0.34 (3.51)	0.34 (3.20)	0.22 (1.94)	0.21 (1.72)	0.10 (0.67)	−0.10 (−0.48)	0.73 (7.44)
Three-factor alpha	0.40 (6.25)	0.35 (5.95)	0.26 (4.76)	0.21 (4.13)	0.13 (2.49)	0.11 (1.94)	−0.03 (−0.59)	−0.06 (−1.02)	− 0.22 (−2.81)	− 0.49 (−3.68)	0.73 (7.39)
Four-factor alpha	0.40 (6.05)	0.37 (6.13)	0.30 (5.36)	0.25 (4.92)	0.18 (3.27)	0.20 (3.63)	0.09 (1.63)	0.11 (1.94)	0.01 (0.12)	−0.13 (−1.01)	0.55 (5.59)
Five-factor alpha	0.37 (4.54)	0.37 (4.66)	0.33 (4.50)	0.30 (4.40)	0.17 (2.44)	0.20 (2.71)	0.11 (1.40)	0.14 (1.65)	0.02 (0.21)	0.00 (−0.01)	0.55 (4.09)
Beta (ex ante)	0.64	0.79	0.88	0.97	1.05	1.12	1.21	1.31	1.44	1.70	0.00
Beta (realized)	0.67	0.87	1.00	1.10	1.22	1.32	1.42	1.51	1.66	1.85	−0.06
Volatility	15.70	18.70	21.11	23.10	25.56	27.58	29.81	31.58	35.52	41.68	10.75
Sharpe ratio	0.70	0.63	0.57	0.54	0.49	0.48	0.42	0.41	0.36	0.28	0.78

저베타 효과

- 글로벌 주식 대상으로도 동일한 결과를 갖는다.

Table 4

International equities: returns, 1984–2012.

Portfolio	P1 (low beta)	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10 (high beta)	BAB
Excess return	0.63 (2.48)	0.67 (2.44)	0.69 (2.39)	0.58 (1.96)	0.67 (2.19)	0.63 (1.93)	0.54 (1.57)	0.59 (1.58)	0.44 (1.10)	0.30 (0.66)	0.64 (4.66)
CAPM alpha	0.45 (2.91)	0.47 (3.03)	0.48 (2.96)	0.36 (2.38)	0.44 (2.86)	0.39 (2.26)	0.28 (1.60)	0.32 (1.55)	0.15 (0.67)	0.00 (-0.01)	0.64 (4.68)
Three-factor alpha	0.28 (2.19)	0.30 (2.22)	0.29 (2.15)	0.16 (1.29)	0.22 (1.71)	0.11 (0.78)	0.01 (0.06)	-0.03 (-0.17)	-0.23 (-1.20)	-0.50 (-1.94)	0.65 (4.81)
Four-factor alpha	0.20 (1.42)	0.24 (1.64)	0.20 (1.39)	0.10 (0.74)	0.19 (1.36)	0.08 (0.53)	0.04 (0.27)	0.06 (0.35)	-0.16 (-0.79)	-0.16 (-0.59)	0.30 (2.20)
Five-factor alpha	0.19 (1.38)	0.23 (1.59)	0.19 (1.30)	0.09 (0.65)	0.20 (1.40)	0.07 (0.42)	0.05 (0.33)	0.05 (0.30)	-0.19 (-0.92)	-0.18 (-0.65)	0.28 (2.09)
Beta (ex ante)	0.61	0.70	0.77	0.83	0.88	0.93	0.99	1.06	1.15	1.35	0.00
Beta (realized)	0.66	0.75	0.78	0.85	0.87	0.92	0.98	1.03	1.09	1.16	-0.02
Volatility	14.97	16.27	17.04	17.57	18.08	19.42	20.42	22.05	23.91	27.12	8.07
Sharpe ratio	0.50	0.50	0.48	0.40	0.44	0.39	0.32	0.32	0.22	0.13	0.95

저베타 효과

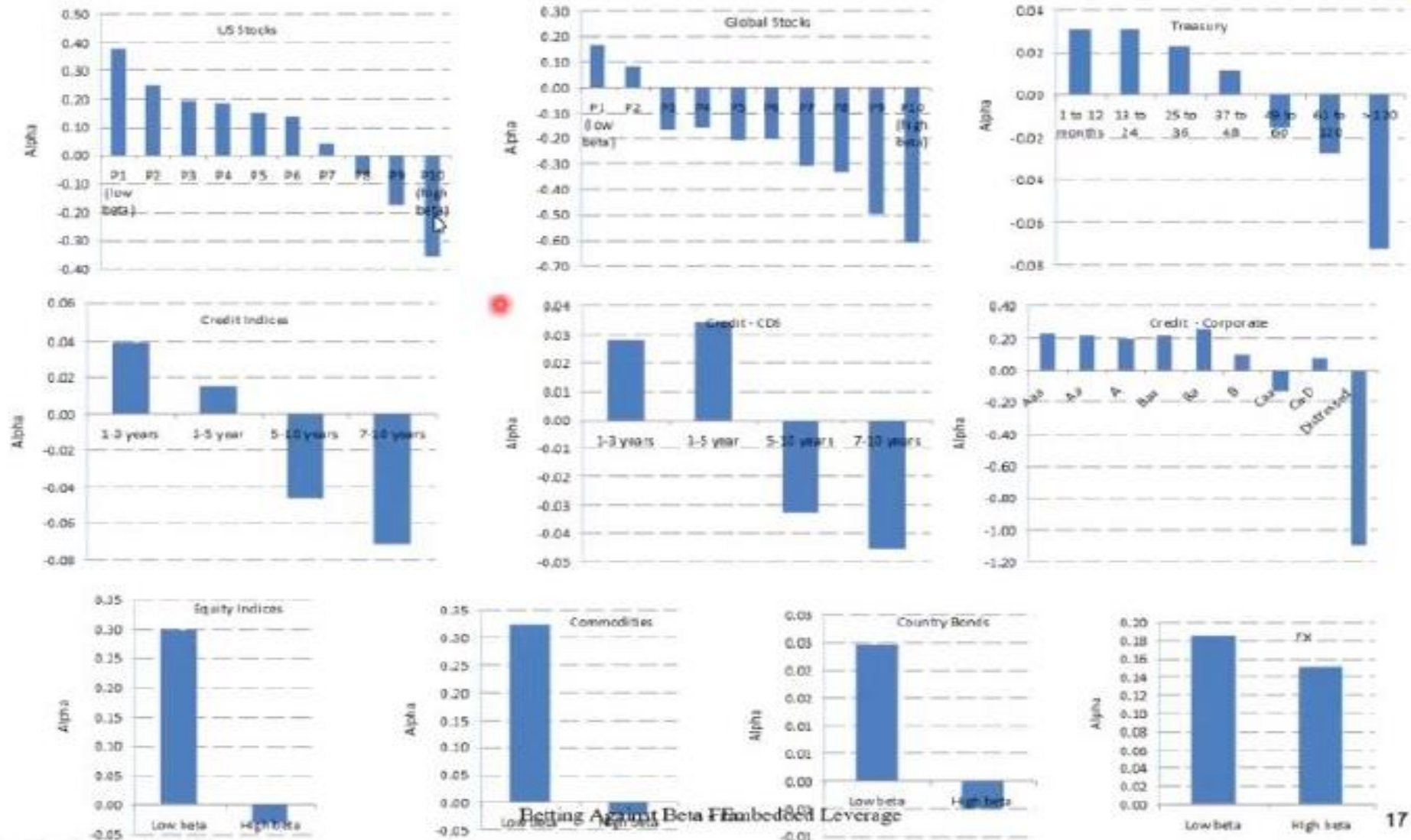
- 채권에서도 동일한 결과를 보인다.
- 채권의 베타는 듀레이션을 통해 측정한다.
 - ▶ 채권 역시 만기가 짧을 수록(저베타) 알파가 높다.
 - ▶ 채권의 BAB 팩터는 유의한 알파를 기록한다.

Table 6
US Treasury bonds: returns, 1952–2012.

Portfolio	P1 (low beta)	P2	P3	P4	P5	P6	P7 (high beta)	BAB
Maturity (months)	one to 12	13–24	25–36	37–48	49–60	61–120	> 120	
Excess return	0.05 (5.66)	0.09 (3.91)	0.11 (3.37)	0.13 (3.09)	0.13 (2.62)	0.16 (2.52)	0.24 (2.20)	0.17 (6.26)
Alpha	0.03 (5.50)	0.03 (3.00)	0.02 (1.87)	0.01 (0.99)	–0.01 (–1.35)	– 0.02 (–2.28)	–0.07 (–1.85)	0.16 (6.18)
Beta (ex ante)	0.14	0.45	0.74	0.98	1.21	1.44	2.24	0.00
Beta (realized)	0.16	0.48	0.76	0.98	1.17	1.44	2.10	0.01
Volatility	0.81	2.07	3.18	3.99	4.72	5.80	9.26	2.43
Sharpe ratio	0.73	0.50	0.43	0.40	0.34	0.32	0.31	0.81

고베타는 저알파다: 글로벌 자산 클래스에 대한 검증

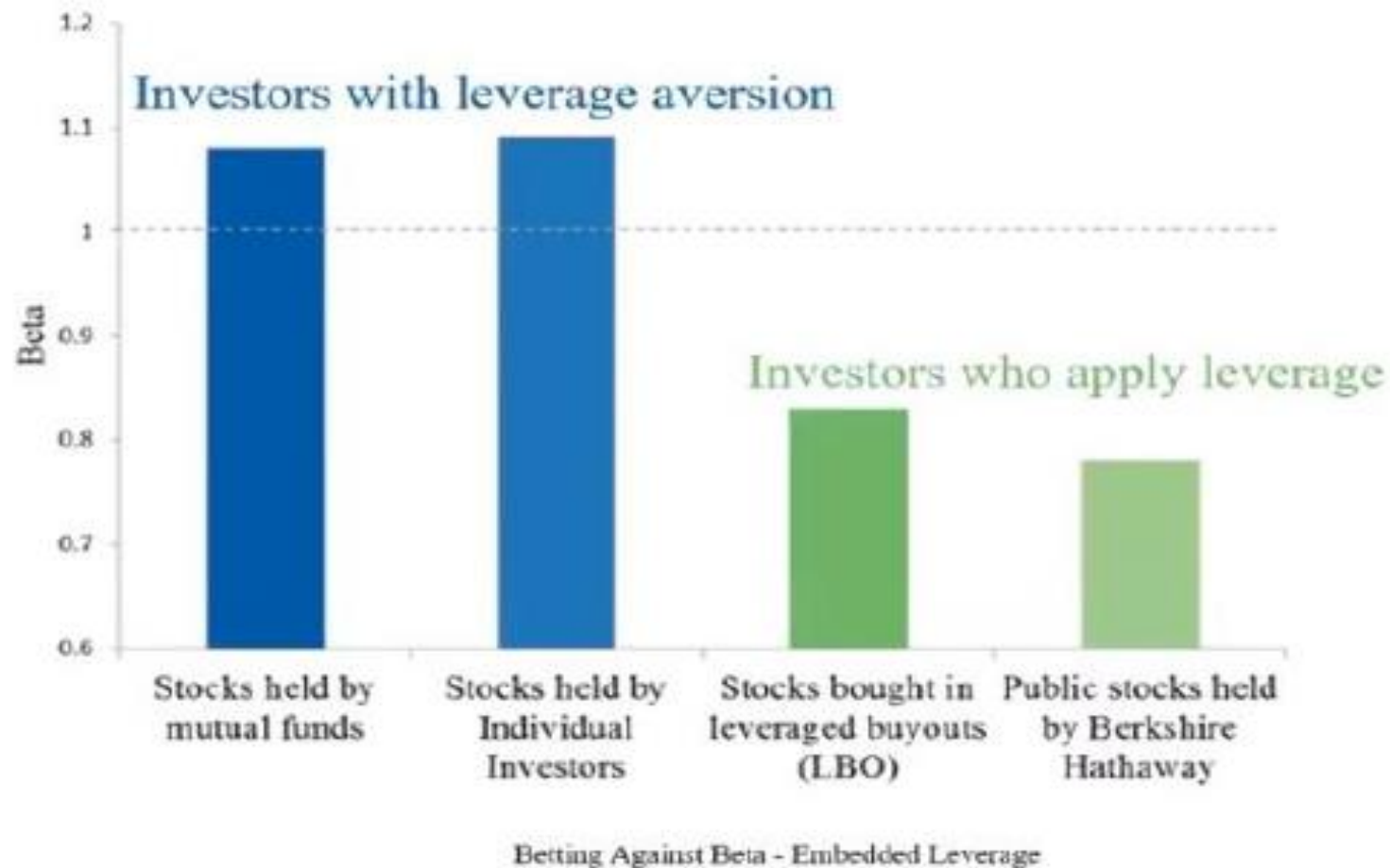
All Asset Classes, 1964 – 2009



버핏의 분해

BAB 명제 테스트

- MPT(Modern Portfolio Theory)의 현실과의 괴리는 모든 사람들이 동일한 포트폴리오를 보유할 것이라고 예측한다는 것이다.
- BAB(Betting Against Beta) 이론과 일치하는 증거:
 - ▶ 제약이 적은 투자자들이 더 안전한 자산에 레버리지를 활용



버핏을 분해하자

Assets	Liabilities and Shareholders' Equity
Publicly traded equities	Liabilities
Privately held companies	Equity
Cash	
Total Assets	Total Liabilities

Returns of

- Berkshire stock: observed directly
- Publicly traded equities: observed via 13F filings and stock return data
- Privately held companies inferred:

$$r_{t+1}^{\text{Private}} = \frac{r_{t+1}^f \text{Liabilities}_t^{\text{MV}} + r_{t+1}^{\text{Equity}} \text{Equity}_t^{\text{MV}} - r_{t+1}^{\text{Public}} \text{Public}_t^{\text{MV}} - r_{t+1}^f \text{Cash}_t^{\text{MV}}}{\text{Private}_t^{\text{MV}}}$$

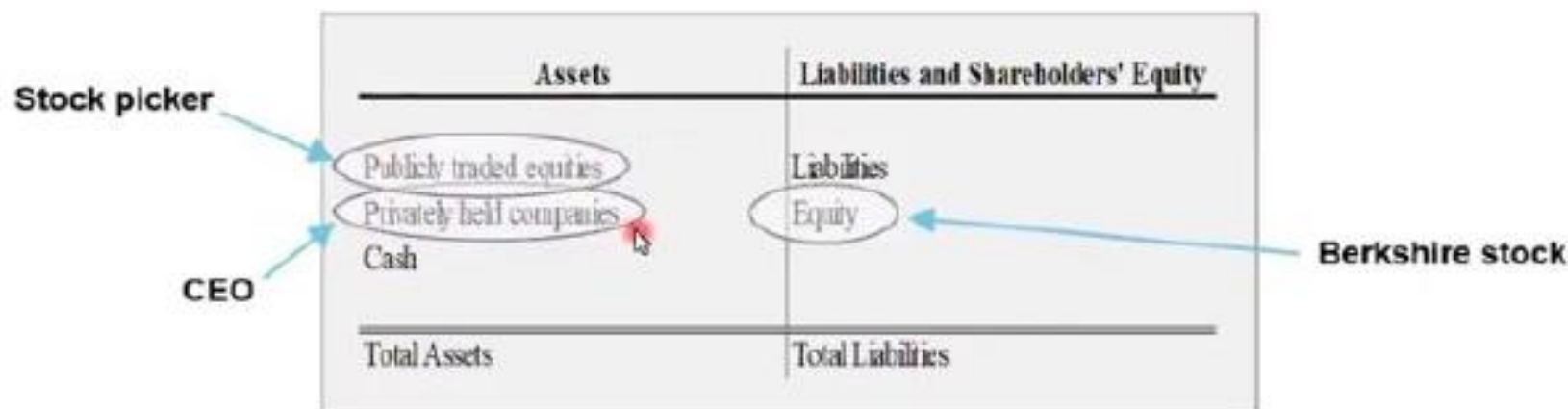
Return decomposition:

$$r_{t+1}^{\text{Equity}} - r_{t+1}^f = [w_t (r_{t+1}^{\text{Private}} - r_{t+1}^f) + (1 - w_t)(r_{t+1}^{\text{Public}} - r_{t+1}^f)] L_t$$

- Leverage: $L_t = \frac{\text{Total Assets} - \text{Cash}}{\text{Equity}}$
- Share of private holdings: $w_t = \frac{\text{Private}_t^{\text{MV}}}{\text{Private}_t^{\text{MV}} + \text{Public}_t^{\text{MV}}}$

Source: "Buffett's Alpha." Frazzini, Kabiller, Pedersen (2013 working paper). For illustrative purposes only. Please read important disclosures in the Appendix.

버핏을 분해하자



Returns of

- Berkshire stock: observed directly
- Publicly traded equities: observed via 13F filings and stock return data
- Privately held companies inferred:

$$r_{t+1}^{\text{Private}} = \frac{r_{t+1}^f \text{Liabilities}_t^{\text{MV}} + r_{t+1}^{\text{Equity}} \text{Equity}_t^{\text{MV}} - r_{t+1}^{\text{Public}} \text{Public}_t^{\text{MV}} - r_{t+1}^f \text{Cash}_t^{\text{MV}}}{\text{Private}_t^{\text{MV}}}$$

Return decomposition:

$$r_{t+1}^{\text{Equity}} - r_{t+1}^f = [w_t (r_{t+1}^{\text{Private}} - r_{t+1}^f) + (1 - w_t)(r_{t+1}^{\text{Public}} - r_{t+1}^f)] L_t$$

- Leverage: $L_t = \frac{\text{Total Assets} - \text{Cash}}{\text{Equity}}$
- Share of private holdings: $w_t = \frac{\text{Private}_t^{\text{MV}}}{\text{Private}_t^{\text{MV}} + \text{Public}_t^{\text{MV}}}$

Source: "Buffett's Alpha." Frazzini, Kabiller, Pedersen (2013 working paper). For illustrative purposes only. Please read important disclosures in the Appendix.

버핏의 팩터 노출

- Buffett: "강한 수익성의 역사를 가진 기업"과 "일관된 영업 기록을 가진 기업"을 매수하라.
- Buffett의 투자 노출도를 결정하기 위한 회귀 분석:

$$r_t = \alpha + \beta_1 \text{MKT}_t + \beta_2 \text{SMB}_t + \beta_3 \text{HML}_t + \beta_4 \text{UMD}_t + \beta_5 \text{BAB}_t + \beta_6 \text{QMJ}_t + \varepsilon_t$$

BAB = Betting Against Beta (Frazzini and Pedersen (2014))

QMJ = Quality Minus Junk (Asness, Frazzini, and Pedersen (2012))

	Berkshire Stock 1976 - 2011		Public Stocks 1980 - 2011		Private Holdings 1984 - 2011	
Alpha	12.1%	6.3%	5.3%	0.3%	5.6%	4.9%
	(3.19)	(1.58)	(2.53)	(0.12)	(1.35)	(1.09)
MKT	0.84	0.95	0.86	0.98	0.40	0.39
	(11.65)	(10.98)	(21.55)	(20.99)	(5.01)	(3.94)
SMB	-0.32	-0.15	-0.18	0.00	-0.29	-0.31
	(-3.05)	(-1.15)	(-3.14)	(0.02)	(-2.59)	(-2.17)
HML	0.63	0.46	0.39	0.31	0.39	0.27
	(5.35)	(3.28)	(6.12)	(4.24)	(3.07)	(1.81)
UMD	0.06	-0.05	-0.02	-0.10	0.09	0.05
	(0.90)	(-0.71)	(-0.55)	(-2.66)	(1.13)	(0.55)
BAB		0.29		0.15		0.17
		(2.67)		(2.58)		(1.41)
QMJ		0.43		0.44		-0.05
		(2.34)		(4.55)		(-0.24)
R ² bar	0.25	0.28	0.57	0.60	0.08	0.08

Source: "Buffett's Alpha," Frazzini, Kabiller, Pedersen (2013 working paper). Public Stocks mimics the portfolio of Berkshire's publicly traded stocks as reported in its 13F filings. Please see previous slide for additional details around the construction of the Private Holdings portfolio. Alpha is the intercept in a regression of monthly excess return. The explanatory variables are the monthly returns of the standard size, value, and momentum factors, the Frazzini and Pedersen (2013) Betting-Against-Beta factor, and the Asness, Frazzini and Pedersen (2013) Quality Minus Junk (QMJ) factor. An investment in the above security does not suggest the achievement of a profit or loss, realized or unrealized. This security was selected for illustrative purposes only. Past performance is not a guarantee of future performance. Please read important disclosures in the Appendix.

체계적 버핏 스타일 전략

A disciplined approach to high quality, low risk stocks may generate strong performance

$$r_t = \alpha + \beta_1 \text{MKT}_t + \beta_2 \text{SMB}_t + \beta_3 \text{HML}_t + \beta_4 \text{UMD}_t + \beta_5 \text{BAB}_t + \beta_6 \text{QMJ}_t + \varepsilon_t$$

Portfolio construction:

- Use the sum-product of the estimated regression coefficients and factor returns
- Rebalance monthly and rescale to target the same volatility as Buffett to simulate using leverage



Source: "Buffett's Alpha," Frazzini, Kabiller, Pedersen (2013 working paper). For illustrative purposes only. Please see "Buffett's Alpha" for more detail. Overall stock market includes the S&P500, NASDAQ, and Dow Jones. An investment in the above security does not suggest the achievement of a profit or loss, realized or unrealized. Past performance is not a guarantee of future performance. Please read important disclosures in the Appendix.